



Elettroacustica

Danesi Gabriele (Matricola N. T-00053)

Creazione di un sistema di comunicazione Morse per
Terminale

Idea di Partenza

Poter creare un sistema che possa ricreare l'intro del brano *Glitter Freeze* di Gorillaz in modo veloce



Componenti Elettronici Utilizzati

Oltre all'utilizzo di cavi jumper, di Arduino UNO Q R4 con caricato il codice e un computer con accesso a terminale che possa leggere ASCII sono stati utilizzati

- Resistenza (100Ω) * 1
- Resistenza (220Ω) * 1
- Resistenza $(1k\Omega)$ * 1
- Led Bianco * 1
- Diffusore Acustico * 1
- Transistor NPN * 1

Collegamenti Elettrici

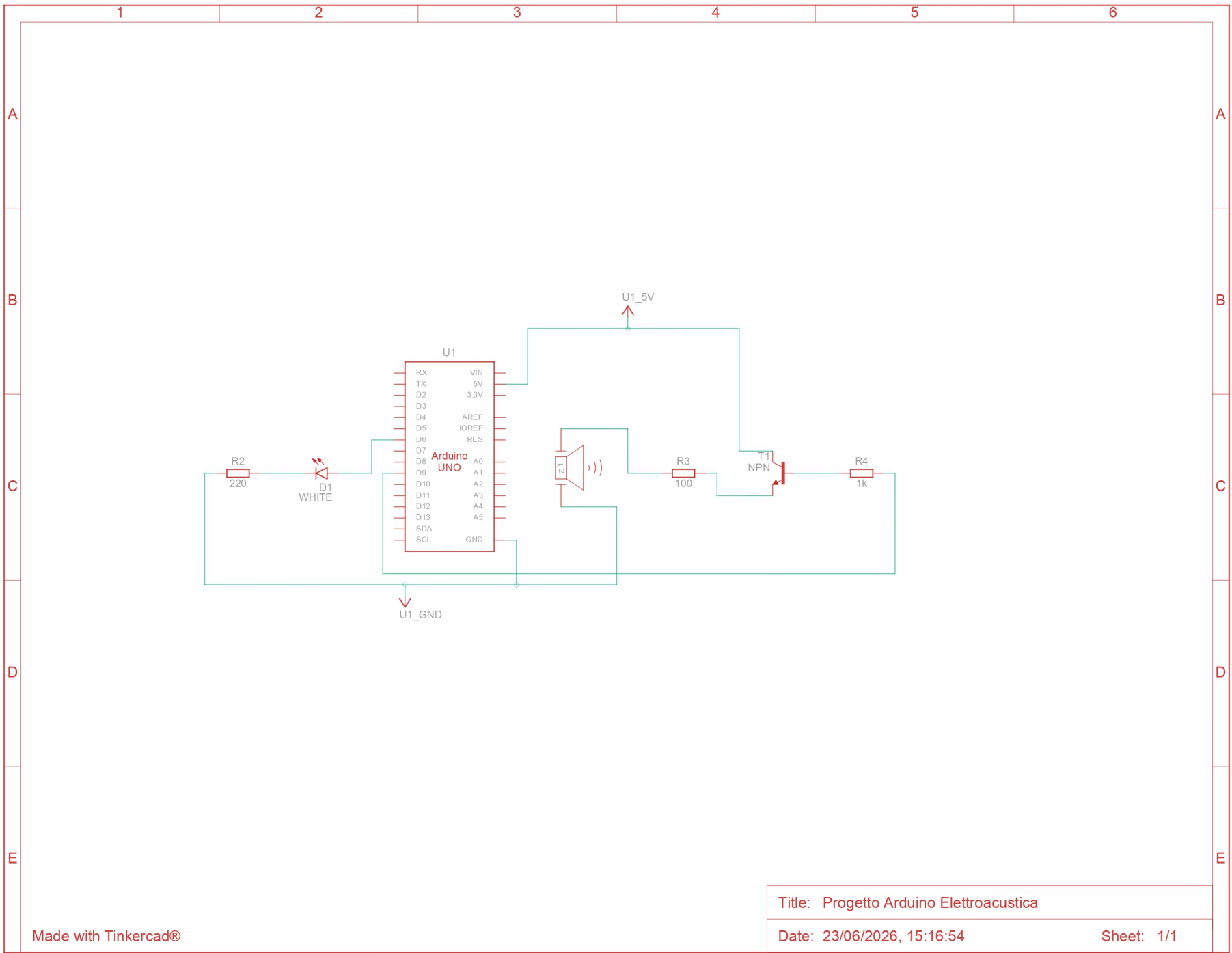
Verrà scritto nel verso in cui si muove la corrente

DPin6-->Res (220 Ω) -->AnodoLED-->CatodoLED-->GND

DPin9-->Res (1k Ω) -->Transistor (BASE)

5V-->Transistor (COLL.)

Transistor (EMETT.) -->Res (100 Ω) -->Diffusore-->GND



Il codice: Global Value

Oltre alle inizializzazioni dei PIN è stata creato un array di stringhe, contenente dal valore array [0] a [25] la sequenza di punti e linee per le lettere dell'alfabeto, dal [26] al [35] quelle per i numeri, mentre il valore [36] e [37] (rispettivamente spazio e backspace) sono stati creati per facilitare la scrittura di testo in morse

Il codice: void setup

Inizializzazione del Seriale e definizione dei PIN in valore di scrittura o lettura. Per evitare un suono che sia un'onda quadra, occorre sfruttare la funzione PWM dell'arduino, presente solo nei PIN con il simbolo ~



Il codice: void loop

La parte di loop è divisa in due sezioni: quella che legge dal terminale e invia all'esterno il testo tradotto in codice morse // e quella che trasforma il codice morse inviato dal bottone in testo stampato a schermo



Il codice: Le Funzioni Esterne

Le due funzioni esterne sono quelle richiamate rispettivamente per inviare il segnale di punti e linee di una lettera ai rispettivi pin (void) e per trasformare una stringa di punti e linee in un simbolo (char)



IA??

// Sì, è stata utilizzata l'IA nella fase 'grafica'. Il codice che crea i punti e le linee durante la fase di scrittura e poi la relativa cancellazione è stato fatto con l'aiuto di Gemini Pro 2.5

Fine

Grazie per l'attenzione